

$$\vec{J} = \chi \vec{H}. \quad (9)$$

Здесь коэффициент пропорциональности χ – магнитная восприимчивость вещества. Из соотношения (7) следует, что χ – безразмерная величина. В отличие от диэлектрической восприимчивости, которая всегда положительна, величина χ положительна для парамагнетиков и отрицательна в случае диамагнетиков. С учетом (9) равенство (7) принимает вид:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0(1+\chi)} = \frac{\vec{B}}{\mu_0\mu}. \quad (10)$$

Безразмерная величина $\mu = 1 + \chi$ называется магнитной проницаемостью вещества.

2. Магнитное поле на границе раздела магнетиков

Сформулируем условия, которым должны удовлетворять на границе раздела двух магнетиков векторы $\vec{B}$ и $\vec{H}$. Будем полагать, что граница плоская, а векторы индукции и напряженности находятся в плоскости, перпендикулярной этой границе. Согласно теореме о циркуляции вектора $\vec{H}$ в отсутствие макроскопических токов на границе $\oint \vec{H} d\vec{l} = 0$. Для

прямоугольного контура (рис. 2) получаем $\oint \vec{H} d\vec{l} = H_{\tau 1}a - H_{\tau 2}a = 0$, где

H_{τ} – тангенциальные компоненты напряженности магнитного поля (здесь мы пренебрегли вкладами в циркуляцию боковых сторон, т.е. перешли к пределу $b \rightarrow 0$). В результате приходим к соотношению $H_{\tau 1} = H_{\tau 2}$.

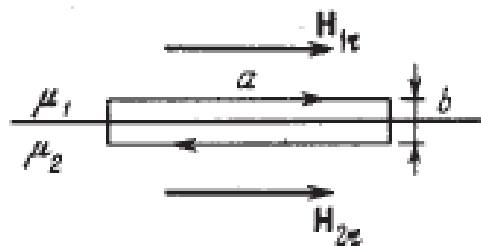


Рис. 2

Чтобы найти граничные условия для нормальных составляющих векторов $\vec{B}$ и $\vec{H}$, воспользуемся теоремой Гаусса, согласно которой $\oint_s \vec{B} d\vec{S} = 0$. В качестве замкнутой поверхности возьмем цилиндр, основания которого параллельны границе раздела магнетиков (рис. 3).

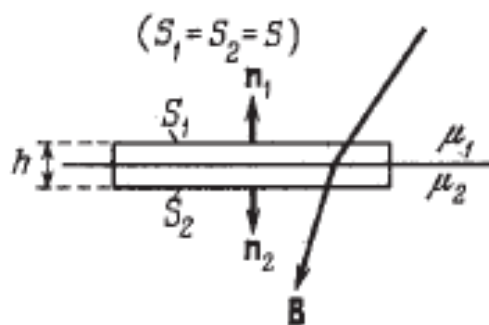


Рис. 3

В пределе $h \rightarrow 0$, пренебрегая потоком вектора $\vec{B}$ через боковую поверхность цилиндра, получаем

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = (B_{1n} + B_{2n})S = 0,$$

откуда для нормальных компонентов вектора магнитной индукции B_n следует соотношение $B_{1n} = -B_{2n}$. Проецируя вектора $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$ на одну и ту же нормаль, получим $B_{1n} = B_{2n}$.

Таким образом, при отсутствии на границе раздела двух магнетиков тангенциальная составляющая вектора $\vec{H}$ и нормальная составляющая вектора $\vec{B}$ изменяются непрерывно. С другой стороны, тангенциальная составляющая вектора магнитной индукции и нормальная составляющая вектора напряженности претерпевают разрыв на границе.

3. Атом в магнитном поле

Как уже отмечалось, для объяснения магнитных свойств вещества Ампер высказал гипотезу о молекулярных токах. Природа этих токов стала понятной в рамках ядерной модели атома, сформулированной Резерфордом: атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого движутся электроны, образующие кольцевые токи.

Движение электронов в атомах подчиняется квантовым законам; такое понятие классической физики, как орбита, неприменимо к движению электронов. Вместе с тем основные магнитные свойства вещества можно объяснить в рамках полуклассической теории Бора, главным в которой является постулат о существовании стационарных круговых орбит. Полное описание магнитных свойств оказалось возможным лишь в рамках квантовой теории.

Итак, согласно полуклассическим представлениям, электрон в атоме движется по круговым орбитам, создавая т.н. орбитальный ток силой $I = ef$ (здесь f – частота вращения). Орбитальный ток создает орбитальный магнитный момент $p_m = IS = ef\pi r^2$ (r – радиус орбиты электрона). Учитывая,

создающий магнитный момент

$$p'_m = I'S_{\perp} = \frac{e^2 B}{4\pi m} S_{\perp}$$

где $S_{\perp}$ – площадь проекции прецессирующей орбиты на плоскость, перпендикулярную вектору магнитной индукции. Поскольку векторы $\vec{p}'_m$ и $\vec{B}$ направлены в противоположные стороны, то

$$\vec{p}'_m = -\frac{e^2 S_{\perp}}{4\pi m} \vec{B}.$$

Учитывая, что угловая скорость прецессии орбит всех электронов атома одинакова, индуцированный магнитный момент атома с Z электронами будет равен

$$\vec{p}'_{ma} = -\frac{e^2 S_{\perp} Z}{4\pi m} \vec{B}.$$

4. Диамагнетики и парамагнетики

Все вещества в отношении их магнитных свойств делятся на три группы: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Каждое вещество в той или иной мере реагирует на внешнее магнитное поле, т.е. намагничивается. Иначе говоря, в веществе возникает собственное магнитное поле, которое накладывается на внешнее поле.

Диамагнетиками называются вещества, которые намагничиваются в направлении, противоположном внешнему полю. Примеры диамагнитных веществ: инертные газы, водород, цинк, медь, золото. Магнитные моменты атомов диамагнетиков в отсутствие внешнего поля равны нулю. При включении внешнего поля атомы приобретают индуцированный момент, что обусловлено ларморовской прецессией их электронов. В результате намагничивания индукция поля внутри диамагнитного вещества становится меньше, чем вне его, однако эта разница очень мала.

Парамагнетиками называются вещества, атомы и молекулы которых обладают собственным магнитным моментом даже в отсутствие внешнего поля. К парамагнетикам относятся, в частности, редкоземельные, щелочные и щелочно-земельные металлы. В обычном (не намагниченном) состоянии магнитные моменты атомов парамагнетика ориентированы хаотично вследствие теплового движения. Внешнее поле стремится их сориентировать вдоль линий индукции, однако тепловое движение мешает этому. В итоге устанавливается некоторая преимущественная ориентация магнитных моментов атомов вдоль внешнего поля, т.е. парамагнетик намагничивается.

При этом индукция поля в веществе становится больше, чем вне его, однако эта разница очень мала, как и в случае диамагнетиков.

При исследовании магнитных свойств различных веществ был обнаружен ряд явлений, которые получили название магнитомеханических эффектов. Как уже отмечалось, намагничивание парамагнетика состоит в упорядочении векторов магнитных моментов атомов вдоль вектора индукции внешнего магнитного поля. Намагничивание образца приведет к возникновению механического момента и образец, первоначально неподвижный, начнет вращаться. Численные оценки показывают, что в случае намагниченного железного цилиндра радиусом 1 мм циклическая частота вращения будет составлять величину, порядка 10^{-3} рад/с. Это явление, названное эффектом Эйнштейна-де Гааза, действительно наблюдалось ими в 1915 г.

Далее представим себе, что в отсутствие внешнего магнитного поля железный цилиндрик начинает быстро вращаться относительно оси симметрии. По закону сохранения моменты импульса всех атомов должны при этом сориентироваться вдоль оси, чтобы скомпенсировать изменение момента импульса стержня, вызванное его вращением. Поскольку каждый атом обладает и магнитным моментом, переориентация атомов приведет к намагничиванию цилиндрика. Оценки показывают, что при частоте вращения 100 с^{-1} индукция магнитного поля составляет $7 \cdot 10^{-9}$ Тл (для сравнения: индукция магнитного поля вблизи поверхности Земли равна примерно $0,5 \cdot 10^{-4}$ Тл). Это явление, в сущности обратное эффекту Эйнштейна-де Гааза, наблюдалось Барнетом в 1914 г. По данным, полученным при исследовании обоих магнитомеханических эффектов, было найдено численное значение гиромагнитного отношения. Для атомов железа оно оказалось в два раза большим в сравнении со значением, предсказанным полуклассической теорией Бора. В связи с этим Гаудсмит и Юленбек высказали предположение о том, что каждый электрон атома помимо орбитального момента импульса обладает собственным моментом импульса L_s и связанным с ним собственным магнитным моментом P_{ms} . Собственные моменты электрона (механический и магнитный) были названы спиновыми моментами. Такое название происходит от английского слова spin, т.е. волчок. Дело в том, что вначале наличие у электрона собственных моментов связывали с его вращением вокруг оси симметрии. Впоследствии выяснилось, что спиновые моменты электрона никак не связаны с вращением; они неотъемлемо присущи электрону, т.е. являются его свойством подобно заряду, массе и т.п. Более того, в дальнейшем выяснилось, что спиновыми моментами обладают не только электроны, но и другие элементарные частицы типа фотона, протона и нейтрона, а гиромагнитное отношение для электрона в точности совпадает со значением, найденным Эйнштейном и де Гаазом:

$$p_{ms}/L_s = -e/m.$$

Для электрона собственный механический момент (спин) $L_s = \hbar/2$, где $\hbar = h / 2\pi$ ($h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж с – постоянная Планка). Таким образом, собственный магнитный момент электрона равен

$$\mu_B = -\frac{e\hbar}{2m}.$$

Эта величина обозначается, как μ_B , и называется магнетоном Бора.

Магнитный момент ядра, из-за его большой массы, значительно меньше. Поэтому можно считать, что магнитный момент атома складывается из орбитальных и спиновых моментов входящих в него электронов.

5. Ферромагнетизм

Ферромагнетики – это твердые вещества с кристаллической структурой, обладающие, вообще говоря, самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля. К их числу, кроме железа, относятся никель, кобальт, диспрозий и некоторые другие элементы, а также их сплавы. В отличие от диа- и парамагнетиков, ферромагнетики представляют собой т.н. сильномагнитные вещества; индукция магнитного поля в них может в десятки, сотни и тысячи раз превышать индукцию внешнего поля.

Намагниченность диа- и парамагнетиков зависит от напряженности внешнего поля по линейному закону, намагниченность же ферромагнетиков подчиняется более сложной (нелинейной) зависимости, причем ее ход в значительной степени определяется исходным состоянием образца. Изменяя напряженность и направление внешнего поля, всегда можно добиться того, чтобы намагниченность ферромагнитного образца перед началом измерений была равна нулю. Зависимость $J = J(H)$, полученная в таких условиях, называется основной кривой намагничивания; она приведена на рис. 5.

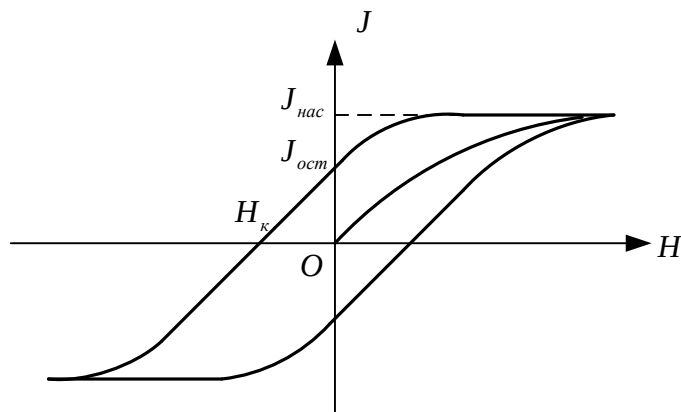


Рис. 5

При увеличении напряженности внешнего поля намагниченность растет и постепенно достигает насыщения. При уменьшении H намагниченность уменьшается, однако при $H = 0$ она имеет ненулевое значение, которое

называется остаточной намагниченностью ($J_{\text{ост}}$). Для того, чтобы добиться нулевого значения намагниченности, необходимо изменить направление внешнего поля. Значение $H = H_K$, при котором намагниченность становится равной нулю, называется коэрцитивной силой данного ферромагнетика. При увеличении напряженности поля намагниченность снова достигает насыщения; уменьшая напряженность до нуля и вновь изменяя направление поля на противоположное, получаем замкнутую линию, которая называется петлей гистерезиса намагниченности. Слово «гистерезис» означает запаздывание; в данном случае речь идет о запаздывании изменения намагниченности образца относительно изменения напряженности внешнего поля. Аналогичная зависимость модуля вектора поляризованности от напряженности электростатического поля получается для сегнетоэлектриков; именно поэтому сегнетоэлектрики называются также ферроэлектриками.

Остаточная намагниченность ферромагнетика может быть разрушена при сильном ударе или в результате нагревания. Каждый ферромагнетик характеризуется т.н. температурой (точкой) Кюри, выше которой он превращается в обычный парамагнетик. При понижении температуры ниже точки Кюри парамагнетик вновь становится ферромагнетиком. Например, для железа тока Кюри составляет 768°C , для никеля – 365°C .

Значения остаточной намагниченности и коэрцитивной силы для разных ферромагнитных материалов изменяются в широких пределах. Для обычного (не легированного) железа петля гистерезиса считается узкой, а коэрцитивная сила – малой. В случае стали и других материалов, используемых для изготовления электромагнитов, петля гистерезиса широкая, а коэрцитивная сила – большая.

В результате перемагничивания ферромагнитного образца, обусловленного периодическим изменением направления внешнего магнитного поля, должна увеличиваться его внутренняя энергия и, соответственно, повышаться его температура. Такой вывод подтверждается опытом со стальным и медным цилиндриками, помещенными внутрь соленоида, по обмотке которого протекает переменный ток промышленной частоты. Опыт показывает, что температура стального (ферромагнитного) цилиндрика сильно повышается за счет перемагничивания уже через 1-2 минуты, температура медного (диамагнитного) цилиндрика практически не изменяется. Опыт показывает также, что при постепенном уменьшении амплитуды переменного тока в обмотке соленоида петля гистерезиса также постепенно сужается и в конце концов стягивается в точку. На этом явлении основан один из способов размагничивания ферромагнитных образцов, например – наручных часов со стальным корпусом.

Первая количественная теория ферромагнетизма была разработана французским физиком Вейссом в 1907 г. В рамках этой теории предполагалось, что атомы ферромагнетика, подобно атомам парамагнитного вещества, обладают магнитными моментами и взаимодействуют между собой посредством магнитного поля, создаваемого самими атомами.

Спонтанное намагничивание образца происходит в результате того, что под действием этих сил магнитные моменты атомов ориентируются в одном определенном направлении.

Представления о спонтанной намагниченности, развитые Вейссом, на первый взгляд противоречат тому, что даже при температурах ниже точки Кюри железо и прочие ферромагнетики, как правило, не намагничены. Для того чтобы устранить это противоречие, Вейсс предположил, что в обычном (ненамагниченном) состоянии ферромагнитный образец состоит из множества очень малых макроскопических областей. Эти области, получившие название доменов, спонтанно намагничены; их не следует путать с мелкими поликристалликами, образующими ферромагнитный образец. В обычном состоянии, когда образец не намагничен, векторы намагниченности отдельных доменов ориентированы хаотично. Впоследствии выяснилось, однако, что спонтанная намагниченность доменов вовсе не связана с ориентацией магнитных моментов атомов. В квантовомеханической теории ферромагнетизма, развитой Френкелем и Гейзенбергом, спонтанное намагничивание обусловлено ориентацией в одном направлении спиновых моментов электронов соседних атомов в результате т.н. обменных взаимодействий. Эти взаимодействия имеют квантовую природу и возникают при определенных условиях, относящихся к структуре электронной оболочки атомов и строению кристаллической решетки. Интересно отметить, что толчком к созданию квантовомеханической теории ферромагнетизма послужило то обстоятельство, что численное значение гиромагнитного отношения для электронов в атомах ферромагнитного железа, найденное Эйнштейном и де Гаазом, в точности совпало с найденным позже отношением спиновых моментов свободного электрона.

Наиболее впечатляющим доказательством существования доменов являются т.н. порошковые фигуры. Для их получения на хорошо отполированную поверхность ферромагнитного образца наносят слой жидкости, в которой во взвешенном состоянии находятся мельчайшие крупинки ферромагнитного порошка, например – полуторной окиси железа. Эти крупинки оседают преимущественно на те места, вблизи которых магнитное поле неоднородно. Поскольку таковыми как раз и являются границы доменов, осевший на поверхность образца порошок «прорисовывает» их очертания. Наблюдаемая картина выглядит примерно так, как показано на рис. 6. В связи с этим возникает вполне законный

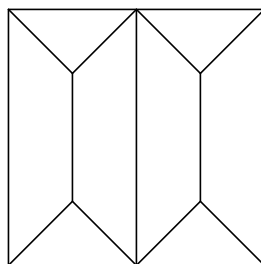


Рис. 6

вопрос: почему в ферромагнитном кристалле существуют многочисленные домены с вполне упорядоченным расположением?

Представим себе ферромагнетик, состоящий из одного домена (рис. 7,а; здесь стрелка указывает направление вектора намагниченности). В этом случае в окружающем пространстве существует магнитное поле, обладающее определенной энергией. На рис. 7,б показаны два домена, намагниченные в противоположных направлениях. В такой ситуации магнитное поле вне доменов убывает с увеличением расстояния от них быстрее, чем в первом случае, и энергия поля существенно меньше. Если же

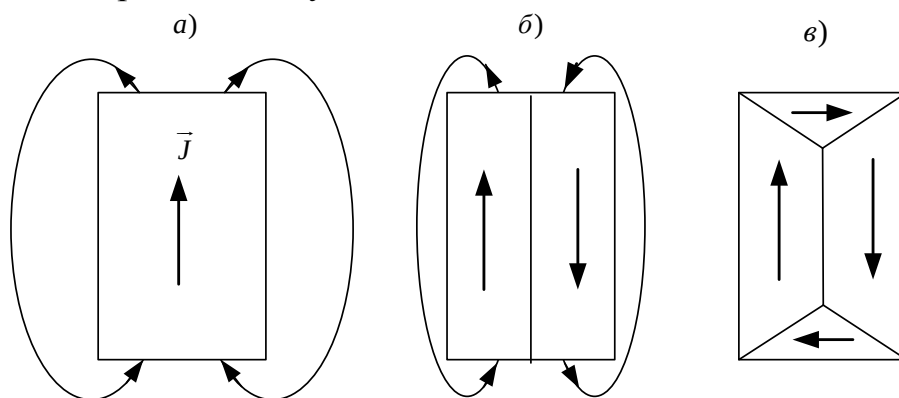


Рис. 7

доменная структура ферромагнетика соответствует показанной на рис. 7, в, магнитное поле в окружающем пространстве практически отсутствует. Поскольку такое состояние энергетически наиболее выгодное, ферромагнитный образец будет стремиться перейти именно в это состояние, которое и наблюдается на опыте.

Далее рассмотрим процессы, протекающие при намагничивании ферромагнетика во внешнем магнитном поле. В отсутствие такового в образце существует доменная структура, при которой суммарный магнитный момент всех доменов близок к нулю (такая ситуация изображена на рис. 8, а, где схематично показаны четыре домена одинакового объема). При включении внешнего поля энергия различных доменов становится неодинаковой: она меньше у тех доменов, вектор намагниченности которых образует с силовыми линиями острые углы. Напротив, те домены, векторы

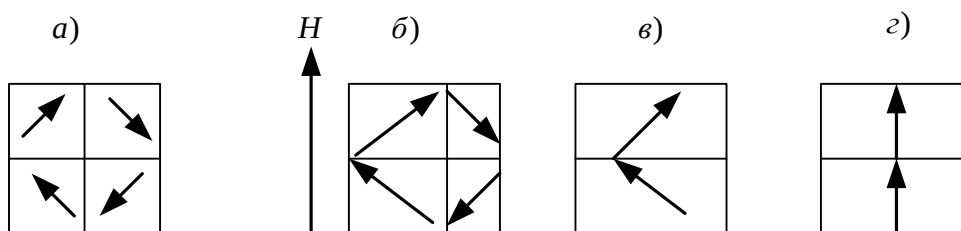


Рис. 8

намагниченности которых образуют тупые углы с направлением внешнего поля, обладают большей энергией. Поскольку ферромагнитный образец стремится к минимуму энергии, происходит смещение границ доменов: объем доменов с меньшей энергией возрастает, с большей энергией – уменьшается (рис. 8, б). При некоторой напряженности внешнего поля энергетически невыгодные домены исчезают вовсе (рис. 8, в), при дальнейшем увеличении напряженности происходит постепенная переориентация векторов намагниченности и, наконец, в очень сильном поле векторы намагниченности всех доменов устанавливаются в одном направлении – вдоль силовых линий (рис. 8, г). Понятно, что в таком состоянии образец намагничен до насыщения.

6. Принцип магнитной записи информации.

Из ферромагнетиков изготавливают магнитные ленты и тонкие магнитные пленки. Магнитные ленты широко используют для звукозаписи в магнитофонах и для видеозаписи в видеоманитофонах. Магнитная лента представляет собой гибкую основу из полихлорвинила или других веществ. На нее наносится рабочий слой в виде магнитного лака, состоящего из очень мелких игольчатых частиц железа или другого ферромагнетика и связующих веществ. Запись звука производят на ленту с помощью электромагнита (рис. 9), магнитное поле которого изменяется в такт со звуковыми колебаниями. При движении ленты вблизи магнитной головки различные участки пленки намагничиваются. При воспроизведении звука происходит обратный процесс: намагниченная лента возбуждает в магнитной головке электрические сигналы, которые после усиления поступают на динамик магнитофона.

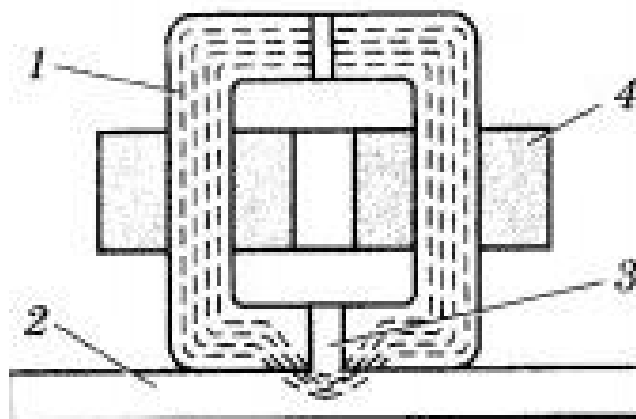


Рис. 9.

1 — сердечник электромагнита; 2 — магнитная лента; 3 — рабочий зазор; 4 — обмотка электромагнита.

Тонкие магнитные пленки, состоящие из слоя ферромагнитного материала толщиной от 0,03 до 10 мкм, широко используют для записи, хранения и воспроизведения информации в запоминающих устройствах ЭВМ. Их наносят на тонкий алюминиевый диск или барабан. Информацию записывают и воспроизводят примерно так же, как и в обычном магнитофоне. Запись информации в ЭВМ можно производить и на магнитные ленты. Развитие технологии магнитной записи привело к появлению магнитных микроголовок, позволяющих создавать немыслимую ранее плотность магнитной записи. На ферромагнитном жестком диске диаметром меньше 8 см может храниться до нескольких терабайт информации. Считывание и запись информации на таком диске осуществляется с помощью микроголовки, расположенной на поворотном рычаге. Сам диск вращается с огромной скоростью, и головка плавает над ним в потоке воздуха, что предотвращает возможность механического повреждения диска.